Toepassingen van redox: batterijen, galvaniseren en corrosie

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Batterij, accu of brandstofcel

Schrijf welke van de drie bij de uitspraak past. Soms passen er twee.

1. Welke?

a) raakt leeg en is dan weg _____

b) wordt met een elektrolyse teruggeduwd _____

c) blijft werken zolang je bijvult _____

2. Welke?

a) levert gelijkspanning _____

b) laat alleen water achter _____

c) hoort bij het klein gevaarlijk afval _____

2 Waar of niet waar

Kruis aan.

3. Een gewone alkalinebatterij kan je veilig opladen.

   ◯ waar ◯ niet waar

4. De anode van een batterij is de negatieve pool.

   ◯ waar ◯ niet waar

5. Een batterij kortsluiten is gevaarlijk omdat de reactie dan heel snel loopt.

   ◯ waar ◯ niet waar

6. De spanning in volt zegt hoeveel lading er in een batterij zit.

   ◯ waar ◯ niet waar

3 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

7. Waarom raakt een batterij leeg en een brandstofcel niet?

8. Leg uit waarom opladen energie kost en ontladen energie levert.

9. Waarom horen oude batterijen niet bij het restafval?

4 Galvaniseren

Antwoord kort.

10. Wat?

a) waar hangt het voorwerp _____

b) waarvan is de anode _____

c) wat gebeurt er met de anode _____

11. Wat bepaalt hoe dik het laagje wordt? _____

12. Waarom verzilvert men een lepel in plaats van hem volledig uit zilver te maken?

_____

_____

_____

_____

_____

5 Roesten

Antwoord kort.

13. Welke twee stoffen heeft ijzer nodig om te roesten? _____

14. Is ijzer bij het roesten de oxidator of de reductor? _____

15. Waarom roest een auto sneller aan de kust? _____

16. Roest beschermt het ijzer eronder, zoals het oxidelaagje van aluminium.

◯ waar ◯ niet waar

6 Beschermen of niet

Schrijf of het ijzer beschermd wordt, en waarom.

17. Beschermd?

a) een laagje zink _____

b) een laagje tin met een kras _____

c) een laagje verf zonder kras _____

18. Beschermd?

a) een magnesiumblok eraan _____

b) het ijzer aan de positieve pool leggen _____

19. Leg uit waarom een verzinkt stuk staal ook met een kras erin nog beschermd is, en een verzinkt blik niet.

20. Waarom corrodeert aluminium zo weinig, ook al is het een sterke reductor?

21. Wat is een verteringselektrode en waarom hoort ze op een onderhoudsschema?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Batterij, accu of brandstofcel

1 a) batterij · b) accu · c) brandstofcel

2 a) alle drie · b) brandstofcel · c) batterij en accu

2. Waar of niet waar

3 niet waar

4 waar

5 waar

6 niet waar

3. Uitleggen

7 In een batterij zitten de reagentia opgesloten; als minstens één ervan opgebruikt is, stopt de redoxreactie en valt de spanning weg. Bij een brandstofcel worden het waterstofgas en het zuurstofgas voortdurend aangevoerd, dus kan de reactie blijven lopen.

8 Bij het ontladen loopt de spontane redoxreactie van een galvanische cel en komt er energie vrij als spanning. Bij het opladen moet een spanningsbron die reactie de andere kant op duwen, en dat is een gedwongen reactie, dus een elektrolyse die energie verbruikt.

9 Ze bevatten zware metalen zoals zink, lithium, nikkel en soms cadmium. Die komen bij het verbranden of storten in het milieu terecht. Bij de inzameling worden ze teruggewonnen.

4. Galvaniseren

10 a) aan de kathode · b) van het metaal dat je opbrengt · c) ze lost op

11 hoe lang en hoe sterk de stroom loopt

12 Alleen het buitenste laagje bepaalt het uitzicht en de weerstand tegen aantasting. Een dun laagje volstaat daarvoor en kost veel minder dan massief zilver; de kern mag van een goedkoper metaal zijn.

5. Roesten

13 zuurstof en water

14 de reductor

15 zout maakt het water geleidend

16 niet waar

6. Beschermen of niet

17 a) ja, zink is de sterkere reductor · b) nee, ijzer blijft de reductor · c) ja, het sluit lucht en water af

18 a) ja, het magnesium wordt opgegeten · b) nee, dan wordt het de anode

19 Zink is een sterkere reductor dan ijzer, dus staat het zijn elektronen eerst af en wordt het zelf geoxideerd in plaats van het ijzer. Tin is een zwakkere reductor, dus blijft bij een kras het ijzer de reductor en roest het daar juist snel weg.

20 Het buitenste laagje oxideert meteen, maar dat aluminiumoxide vormt een dichte laag die aan het metaal vastzit. Water en zuurstof komen er niet door, dus stopt de aantasting daar. Roest is poreus en laat alles door, en daarom gaat roesten wel verder.

21 Het is een blok van een onedeler metaal, meestal magnesium of zink, dat aan het staal vastzit en zelf geoxideerd wordt in plaats van het staal. Omdat ze daarbij opgebruikt wordt, moet ze af en toe nagekeken en vervangen worden, anders staat het staal weer bloot.